Programa:	System Mechanic Professional 6	
Protección:	ASPack 2.12b + Trial 30 días	
Objetivos:	Obtener un serial valido	
URL descarga:	http://www.iolo.com	
Dificultad:	Fácil	
Herramientas:	OllyDbg 1.10 + Import Reconstructor 1.6	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 03-11-2005

Hola amigos..!!

Aquí estamos una vez más en un nuevo tutorial que pretende mostrar el camino a seguir para crackear la apliacción "System Mechanic 6 Professional" que viene con un clásico Time-Trial de 30 días con NAG's, etc.., y comprimido con ASPack 2.12b que no es ningún problema, jeje..

Instalamos el programa y ya vemos que nos ha metido un ejército de ejecutables, a saber lo que hará cada uno, bueno por el nombre se puede deducir en algunos, primero de nada nos centraremos en "SysMech6.exe" que parece ser la aplicación principal, luego ya veremos si tenemos que ir para otro. Como desempakar un ASPack no tiene gran dificultad daremos un breve repaso al método o uno de los métodos para realizar la tarea:

Estamos en el EP del packer y vemos:

```
0154E001   90              NOP
0154E002   60              PUSHAD
0154E003   E8 03000000     CALL SysMech6.0154E00B
0154E008 - E9 EB045D45     JMP 46B1E4F8
0154E00D   55              PUSH EBP
0154E00E   C3              RETN
```

he de comentar que para obtener un serial válido no es menester tomarse estas molestias pero como no sabemos lo que vamos a hacer lo descomprimimos por si necesitamos parchear algo, ok? Dicho esto seguimos… ese PUSHAD nos va a llevar al POPAD que hay justo antes del salto al OEP lo que haremos será superarlo con F7/F8 y hacer un "Follow in dump" en el registro ESP y poner un "HBP on Acces" cuando el BP surta efecto estaremos aquí:

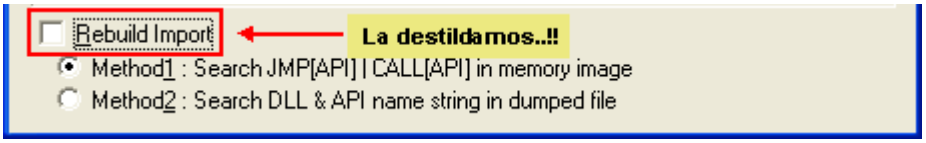
```
0154E3B1   75 08           JNZ SHORT SysMech6.0154E3BB
0154E3B3   B8 01000000     MOV EAX,1
0154E3B8   C2 0C00         RETN 0C
0154E3BB   68 9C87A900     PUSH SysMech6.00A9879C          ;direccion del OEP!
0154E3C0   C3              RETN
```

Ya lo vemos ahí, primero empuja a la pila el valor :A9879C que es la dirección del OEP y luego hace un RETN que lo que hace es saltar a la dirección que marca el PUSH, o sea que un PUSH seguido de un RETN equivaldría a un JMP por decirlo así, siguiendo el RETN llegamos al buscado OEP ;-)

```
00A9879C   55              PUSH EBP
00A9879D   8BEC            MOV EBP,ESP
00A9879F   83C4 F0         ADD ESP,-10
00A987A2   B8 0C70A900     MOV EAX,SysMech6.00A9700C
00A987A7   E8 9CFB96FF     CALL SysMech6.00408348
00A987AC   E8 7BD7FFFF     CALL SysMech6.00A95F2C
00A987B1   E8 E2D096FF     CALL SysMech6.00405898
00A987B6   8BC0            MOV EAX,EAX
00A987B8   0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00A987BA   0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00A987BC   0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00A987BE   0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
00A987C0   0000            ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
```

Ahí está en :A9879C como dijimos, debajo de los tres CALL sólo vemos basura, instrucciones que nunca se ejecutarán, dentro de uno de estos CALL se hará todo el trabajo, jeje..

De momento dumpeamos desde aquí sin olvidar destildar la opción "Rebuild Import"

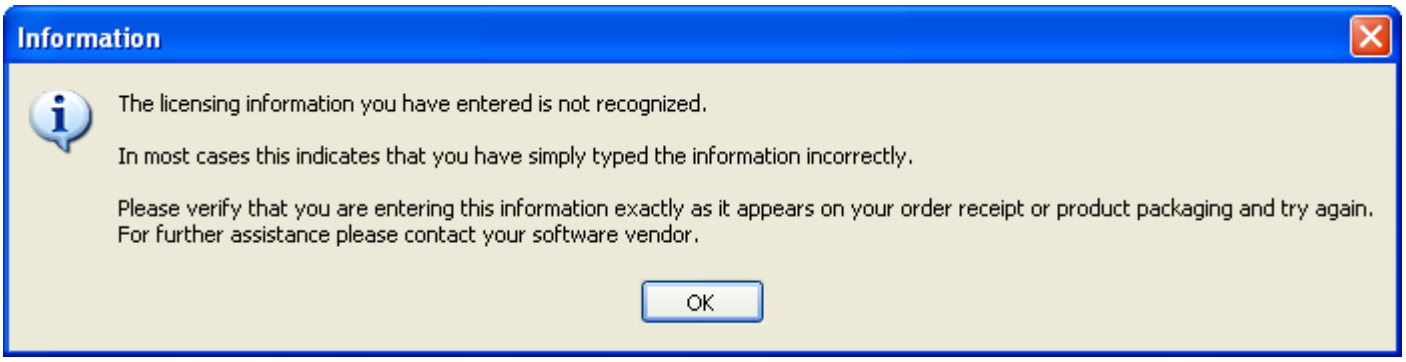


Así es como debemos dumpear para luego reparar la IAT con el Import, ponemos el offset del OEP que es A9879C - 400000 (imagebase) = 69879C, con el "IAT Autosearch" encontrmos

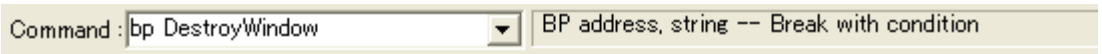
la tabla perfecta así que no necesitamos ni buscarla en esta ocasión, ya hemos dicho que la descompresión no era el tema del tute , reparamos con "Fix Dump" y ya tenemos un .exe totalmente funcional ;-)

A partir de ahora trabajaremos con él, cuando lanzamos la aplicación por primera ve nos aparece una pequeña ventanita donde nos da 4 opciones (comprar el producto, iniciar el trial de 30 días, etc.,) esta no la veremos más, a partir de este momento aparecerá esta otra cuando ejecutemos el programa:

De las opciones que nos dan nos interesa la que dice "Enter Serial Number" si elegimos esta se nos abre una ventanita de registro donde nos pide un UserId y un serial que está dividido en 3 subcampos, de momento lo rellenamos todo con cualquier cosa luego veremos, aceptamos pulsando OK y nos aparece el mensaje de error:



Esto es una enorme ayuda, jeje.. a través de él podemos descubrir la rutina de verificación fácilmente ya lo veremos, si intentamos parar la ejecución con un BP en el típico MessageBoxA veremos que no para, esto puede ser porque esté utilizando otra api tipo DialogBox, etc.. pero igual nos da, pondremos otro BP que a nosotros nos suele dar muy buenos resultados ;-)



Ahí está lo ponemos en la api DestroyWindow encargada como su nombre indica de cerrar ventanas, esto lo haremos lógicamente con el mensaje en pantalla, ponemos el BP y lo aceptamos, en un instante retornamos a Olly el BP ha surgido efecto, estamos aquí:

```
77D1A185   B8 63110000   MOV EAX,1163
77D1A18A   BA 0003FE7F   MOV EDX,7FFE0300
77D1A18F   FFD2          CALL EDX
77D1A191   C2 0400       RETN 4
```

Pero esto no nos interesa, estamos todavía en user.dll debemos tracear un poco hasta salir en el código del ejecutable, quitamos el BP y traceamos, conté 7 RET's y llegué a una parte donde parecía que el código estaba ofuscado:

```
0044B58A   8BE5          MOV ESP,EBP
0044B58C   5D            POP EBP
0044B58D   C3            RETN
0044B58E   0000          ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0044B590   FFFF          ???                                Unknown command
0044B592   FFFF          ???                                Unknown command
0044B594   05 00000049   ADD EAX,49000000
0044B599   6D            INS DWORD PTR ES:[EDI],DX          I/O command
0044B59A   61            POPAD
0044B59B   67:65:0000    ADD BYTE PTR GS:[BX+SI],AL
0044B59F   00FF          ADD BH,BH
0044B5A1   FFFF          ???                                Unknown command
0044B5A3   FF07          INC DWORD PTR DS:[EDI]
0044B5A5   0000          ADD BYTE PTR DS:[EAX],AL
0044B5A7   004D 65       ADD BYTE PTR SS:[EBP+65],CL
0044B5AA   73 73         JNB SHORT SysMech6.0044B61F
0044B5AC   61            POPAD
0044B5AD   67:65:0055 8B ADD BYTE PTR GS:[DI+FF8B],DL
0044B5B2   EC            IN AL,DX                           I/O command
0044B5B3   83C4 F4       ADD ESP,-0C
0044B5B6   66:894D F9    MOV WORD PTR SS:[EBP-7],CX
0044B5BA   8855 FB       MOV BYTE PTR SS:[EBP-5],DL
0044B5BD   8945 FC       MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],EAX
0044B5C0   8B45 08       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
0044B5C3   50            PUSH EAX
0044B5C4   6A FF         PUSH -1
0044B5C6   6A FF         PUSH -1
0044B5C8   6A 00         PUSH 0
0044B5CA   66:8B4D F9    MOV CX,WORD PTR SS:[EBP-7]
0044B5CE   8A55 FB       MOV DL,BYTE PTR SS:[EBP-5]
0044B5D1   8B45 FC       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
0044B5D4   E8 4B000000   CALL SysMech6.0044B624
0044B5D9   8945 F4       MOV DWORD PTR SS:[EBP-C],EAX
0044B5DC   8B45 F4       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
0044B5DF   8BE5          MOV ESP,EBP
0044B5E1   5D            POP EBP
0044B5E2   C2 0400       RETN 4
```

de momento superamos el "RETN 4" de la imagen a ver donde nos lleva:

```
008C7B5E   68 D07D8C00   PUSH SysMech6.008C7DD0          ASCII "The licensing information you have
008C7B63   FF75 F8       PUSH DWORD PTR SS:[EBP-8]
008C7B66   68 347E8C00   PUSH SysMech6.008C7E34          ASCII "♪♪"
008C7B6B   68 407E8C00   PUSH SysMech6.008C7E40          ASCII "You entered licensing information
008C7B70   FF75 F4       PUSH DWORD PTR SS:[EBP-C]
008C7B73   68 347E8C00   PUSH SysMech6.008C7E34          ASCII "♪♪"
008C7B78   68 707E8C00   PUSH SysMech6.008C7E70          ASCII "If the product you are attempting
008C7B7D   68 CC7E8C00   PUSH SysMech6.008C7ECC
008C7B82   68 D87E8C00   PUSH SysMech6.008C7ED8          ASCII "you may download it from iolo's we
008C7B87   68 347E8C00   PUSH SysMech6.008C7E34          ASCII "♪♪"
008C7B8C   68 307F8C00   PUSH SysMech6.008C7F30          ASCII "If the product you are attempting
008C7B91   68 CC7E8C00   PUSH SysMech6.008C7ECC
008C7B96   68 847F8C00   PUSH SysMech6.008C7F84          ASCII "details are not intended for this
008C7B9B   68 CC7E8C00   PUSH SysMech6.008C7ECC
008C7BA0   68 D87F8C00   PUSH SysMech6.008C7FD8          ASCII "or product packaging for the licen
008C7BA5   8D45 E4       LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
008C7BA8   BA 0F000000   MOV EDX,0F
008C7BAD   E8 0EE2B3FF   CALL SysMech6.00405DC0
008C7BB2   8B45 E4       MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
008C7BB5   66:8B0D 187C8C MOV CX,WORD PTR DS:[8C7C18]
008C7BBC   B2 02         MOV DL,2
008C7BBE   E8 ED39B8FF   CALL SysMech6.0044B5B0
008C7BC3   EB 15         JMP SHORT SysMech6.008C7BDA
008C7BC5   6A 00         PUSH 0
008C7BC7   66:8B0D 187C8C MOV CX,WORD PTR DS:[8C7C18]
008C7BCE   B2 02         MOV DL,2
008C7BD0   B8 84808C00   MOV EAX,SysMech6.008C8084       ASCII "The licensing information you have
008C7BD5   E8 D639B8FF   CALL SysMech6.0044B5B0
008C7BDA   33C0          XOR EAX,EAX
008C7BDC   5A            POP EDX
008C7BDD   59            POP ECX
008C7BDE   59            POP ECX
008C7BDF   64:8910       MOV DWORD PTR FS:[EAX],EDX
```

Caemos en la zona de mensajes, aquí están el de error, el de felicitación, etc., jeje.. hemos pillado la zona caliente del programa, subimos con los cursores hasta encontrar el inicio de la rutina y le ponemos un BP común:

```
008C79C4   55            PUSH EBP
008C79C5   8BEC          MOV EBP,ESP
008C79C7   33C9          XOR ECX,ECX
008C79C9   51            PUSH ECX
008C79CA   51            PUSH ECX
008C79CB   51            PUSH ECX
008C79CC   51            PUSH ECX
008C79CD   51            PUSH ECX
```

Volvemos a aceptar en el cuadro de registro y para el BP, pero por más que traceemos no obtenemos nada ¿? Esto me huele a que llegamos tarde y esta rutina sólo muestra mensajes de error, para corroborar la teoría llegamos hasta el RETN y vemos esta zona:

```
008C85FA   E8 B9B4F0FF   CALL SysMech6.007D3AB8          ;ojo a este CALL...
008C85FF   84C0          TEST AL,AL
008C8601 v 74 0C         JE SHORT SysMech6.008C860F      ;salto malo...
008C8603   8B55 FC       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
008C8606   8BC3          MOV EAX,EBX
008C8608   E8 5FFCFFFF   CALL SysMech6.008C826C
008C860D v EB 09         JMP SHORT SysMech6.008C8618
008C860F   33D2          XOR EDX,EDX
008C8611   8BC3          MOV EAX,EBX
008C8613   E8 ACF3FFFF   CALL SysMech6.008C79C4          ;saca mensaje de error...
008C8618   33C0          XOR EAX,EAX
008C861A   5A            POP EDX
```

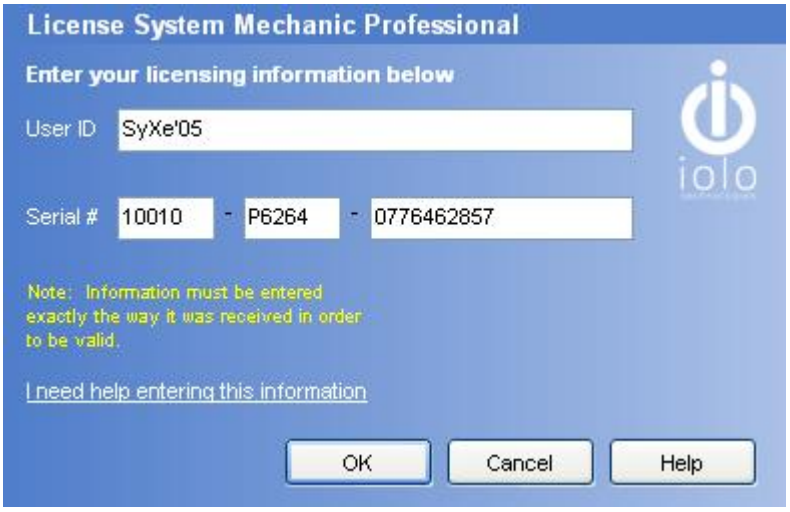
Esto se parece más a lo que buscamos ;-) ponemos el BP como en la imagen introducimos de nuevo los datos de registro y cuando para vemos el serial en ECX y nuestro nombre en EDX, es evidente que en este CALL se verifica si es válido o no, entramos y al momento llegamos a esta instrucción:

```
007D3AF0   8A53 04       MOV DL,BYTE PTR DS:[EBX+4]
007D3AF3   8BC6          MOV EAX,ESI
007D3AF5   E8 AAECFFFF   CALL dump_.007D27A4
007D3AFA   8B55 F8       MOV EDX,DWORD PTR SS:[EBP-8]    ;cuidado aqui...
007D3AFD   8BC7          MOV EAX,EDI
007D3AFF   E8 4823C3FF   CALL dump_.00405E4C
007D3B04 v 74 20         JE SHORT dump_.007D3B26
007D3B06   8D45 F4       LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-C]
007D3B09   50            PUSH EAX
```

Es importante porque pone un serial en EDX (bueno un puntero mejor dicho) miremos en la ventana de registros para verlo mejor:

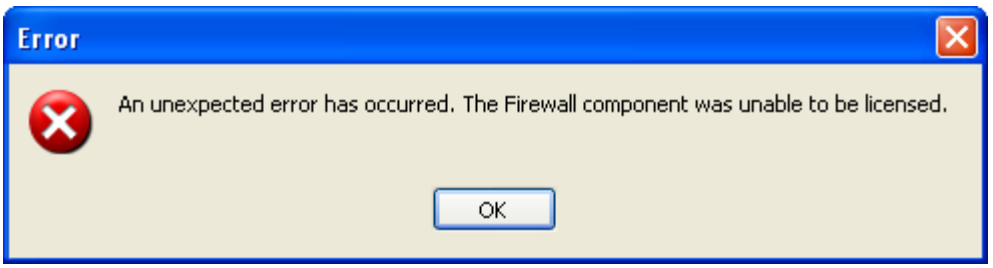
```
Registers (MMX)
EAX 0012EA64
ECX 0272AFF0 ASCII "SyXe'05"
EDX 02725B14 ASCII "10010-P6264-0776462857"
EBX 01D8C698
ESP 0012EA98
EBP 0012EABC
ESI 0272AFF0 ASCII "SyXe'05"
EDI 02726028 ASCII "11212-12121-2121212121"
EIP 007D3AFD dump_.007D3AFD
```

tiene toda la pinta de ser el válido, lo vamos a probar, el de debajo es el que pusimos nosotros y con el que presumiblemente lo comparará, salimos de dudas:



Aceptamos y…

Nos aparece este mensaje, parece el de felicitación pero si nos fijamos además nos está diciendo que necesitamos conexión a a internet, aceptamos y…



Ya empezamos con los rollos, nos desanimamos un poco cerramos el mensaje de mala leche, jeje.. y cuando estamos pensando alternativas nos sale este:

Este sí es el de felicitación, aceptamos y nos quedamos con la versión Registrada del producto como queríamos ;-))

Bueno espero que os haya entretenido algo, un programa sencillo con una protección sencilla, la verdad que no cambia mucho de la versión 5.5 que vimos anteirormente.

Pronto estaremos de vuelta con más protecciones que nos hagan pasar un buen rato agradable, un saludo a todo CracksLatinoS sin excepción ;-DD

Para cualquier cosa ya sabéis:

syxe00@yahoo.es